

U3. AP4. Espera y notificación

1. Lavavajillas

Crea un proyecto llamado **Lavavajillas**. Vamos a simular el proceso de lavado de platos en casa; cuando alguien los friega y otro más los seca. Crea las siguientes clases:

- Una clase `Plato` con solo un atributo entero: el número de plato (para identificar los diferentes platos)
- Una clase `PilaPlatos` que almacenará hasta 5 platos. Tendrá un método `lavar` que pondrá un plato en la pila (si hay espacio disponible) y un método `secar` que cogerá un plato de la pila (si hay alguno). Tal vez necesites un parámetro `Plato` en el método `lavar` para añadir un plato a la pila.
- Un hilo `Friega` que recibirá un número `N` como parámetro y un objeto de tipo `PilaPlatos`. En su método `run` pondrá (lavará) `N` platos en la pila, con una pausa de 50ms entre cada plato.
- Un hilo `Seca` que recibirá un número `N` como parámetro y un objeto de tipo `PilaPlatos`. En su método `run`, sacará (secará) `N` platos de la pila, con una pausa de 100 ms entre cada plato.
- El programa principal creará el objeto `PilaPlatos` y un hilo de cada tipo (`Friega` y `Seca`).
- Tendrán que lavar/secar 20 platos coordinadamente, por lo que el resultado podría ser algo así:

```
Plato lavado #1, total en pila: 1
Plato secado #1, total en pila: 0
Plato lavado #2, total en pila: 1
Plato secado #2, total en pila: 0
Plato lavado #3, total en pila: 1
Plato lavado #4, total en pila: 2
Plato secado #4, total en pila: 1
Plato lavado #5, total en pila: 2
Plato lavado #6, total en pila: 3
Plato secado #6, total en pila: 2
Plato lavado #7, total en pila: 3
. . .
```